VoIP 표준 패킷과 메시지 백서

호 설정부터 음성 전송과 종료까지의 패킷 구조와 분석 방법

발행일 2026 년 10 월 20 일 | 판 1.0 | 언어 한국어

핵심 내용

VoIP 의 송신 트래픽은 호 제어, 세션 기술, 미디어, 품질 제어, NAT 통과, 보안, 관리 프로토콜이 함께 만든다. SIP 요청만 열거해서는 통화의 전체 패킷을 설명할 수 없다. 이 백서는 각 계층의 메시지가 언제 나가고, 상대가 무엇을 응답하며, 캡처에서 어떤 필드를 읽어야 하는지 설명한다.

주요 독자는 패킷 분석가와 VoIP 구현 개발자다. SIP 계열의 요청 메서드는 IANA 등록 14 종을 모두 설명하고, 응답 코드와 RTP 오디오 미디어 유형, RTCP 패킷 및 피드백 유형은 공식 레지스트리 스냅샷 전체를 부록에 수록한다. [V01, V02]

구분	다루는 범위
호 제어	SIP 메서드 14 종, 응답 전 계열, 인증과 재전송
미디어	SDP, RTP, RTCP, DTMF, 무음, 중복과 복구
경로와 보안	STUN, TURN, ICE, TLS 와 DTLS, SRTP 와 SRTCP
다른 계열	H.323, H.225.0, H.245, H.248, MGCP 와 IAX2 의 지위
검증 자료	바이트 구조, 통화 순서, 예제, IANA 목록과 원문 링크

읽는 순서는 1 장에서 범위와 패킷 식별 원칙을 확인한 뒤 2~8 장의 SIP, 9~13 장의 미디어, 14~17 장의 NAT 및 보안, 18~20 장의 연동과 분석 절차를 따라가는 방식이다. 부록 A~I 는 메시지 값, 등록된 오디오 형식, STUN 과 XR, H.323 계열의 최상위 메시지 선택지를 찾는 색인이다.

목차

1 적용 범위와 전체 패킷 분류 3
2 전송 계층과 패킷 식별 4
3 SIP 공통 메시지 구조 5
4 SIP 기본 요청 메서드 6
5 SIP 확장 요청 메서드 전체 7
6 SIP 응답과 오류 처리 8
7 인증과 통화 신호의 실제 순서 9
8 SDP 협상과 통화 중 변경 10
9 RTP 공통 헤더와 음성 송신 11
10 오디오 페이로드와 이벤트 패킷 12
11 RTCP 공통 형식과 기본 패킷 13
12 RTCP 피드백과 확장 보고 14
13 RTP 와 RTCP 바이트 예제 15
14 STUN 패킷 전체 구조와 역할 16
15 TURN 제어와 미디어 중계 패킷 17
16 ICE 검사와 연결 유지 18
17 보안 레코드와 SRTP 19
18 H323 계열의 호 제어 메시지 20
19 H248 과 MGCP 및 다른 문서화 프로토콜 21
20 캡처 분석 절차와 패킷별 점검 22
부록 A SIP 응답 코드 전체 목록 23
부록 B RTCP 패킷 유형 전체 목록 26
부록 C RTPFB FMT 등록 목록 27
부록 D PSFB FMT 등록 목록 28
부록 E 등록된 RTP 오디오 페이로드 전체 목록 29
부록 F STUN 메서드 전체 목록 32
부록 G RTCP XR 블록 전체 목록 33
부록 H RTCP SDES 항목 전체 목록 35
부록 I H2250 과 H245 메시지 선택지 전체 목록 36
참고 문헌 41

1 적용 범위와 전체 패킷 분류

VoIP 는 음성을 IP 로 운반하는 서비스 묶음이며 하나의 고정 헤더를 가진 프로토콜 이름이 아니다. 본문은 IETF SIP 와 RTP 계열을 중심으로 한다. H.323 과 H.248 은 ITU-T 계열의 제어 구조를 별도 장에서 다룬다. 기본 메시지의 종류와 주요 필드까지 설명하며, 모든 ITU-T 부속서, 3GPP 서비스 프로파일, H.248 패키지, 코덱의 모든 비트 조합을 전개하는 명세 대체 문서는 아니다.

여기서 모든 종류는 적용 범위의 메시지 유형과 등록값을 빠짐없이 식별할 수 있게 한다는 뜻이다. 프로토콜 확장과 협상값은 계속 늘어날 수 있어, 각 패킷의 가능한 모든 바이트열을 유한 목록으로 만드는 것은 불가능하다. 부록의 기준 시점은 2026 년 10 월 20 일이다.

계층	송신되는 대표 형태	주요 연결 관계
발견과 접속	DNS 질의, ARP 또는 IPv6 ND, DHCP, TCP 연결	VoIP 전용 메시지는 아니지만 캡처에 나타남
호 제어	SIP 요청과 응답, H.225.0 신호	호와 대화 상태를 바꿈
세션 기술	SDP offer 와 answer	대개 SIP 본문이며 별도 UDP 패킷이 아님
경로 확보	STUN, TURN 제어와 ChannelData, ICE 검사	미디어를 보낼 주소 쌍을 결정
미디어	RTP 또는 SRTP, 전화 이벤트와 CN	협상된 동적 포트로 양방향 전송
품질과 피드백	RTCP 또는 SRTCP	통계, 동기화, 복구와 혼잡 제어
보안 설정	TLS 또는 DTLS 레코드, 키 관리	신호와 미디어의 보안 범위는 별개

단말에서 나가는 패킷에는 발신 요청뿐 아니라 착신 요청에 대한 응답도 포함된다. 프록시, B2BUA, TURN 서버와 게이트웨이는 각자의 역할에 따라 다른 송신 집합을 가진다. 통화마다 모든 패킷이 반드시 발생하는 것은 아니다.

표준과 등록 상태의 구분

RFC 번호가 있다고 모두 Internet Standard 는 아니다. Standards Track, Informational, Experimental, Historic 을 구분해야 한다. MGCP 의 RFC 3435 와 IAX2 의 RFC 5456 은 Informational 이며, 표준 계열과 비교하기 위한 참고 항목으로 표시했다. 독점 SCCP 와 제품 전용 확장에는 별도 공개 명세가 필요하다. [V39, V41]

2 전송 계층과 패킷 식별

프로토콜	기본 식별 단서	분석할 때의 주의점
SIP	일반적으로 UDP 또는 TCP 5060, TLS 5061	명시 URI, DNS 와 설정으로 달라질 수 있음
RTP 와 RTCP	SDP 가 지정한 포트와 SSRC	RTP 고정 포트는 없음
STUN 과 TURN	일반적으로 3478, 보안 접속 5349	ICE 검사는 미디어 포트에서도 관찰됨
H.323	RAS UDP 1719, 호출 신호 TCP 1720	H.245 는 동적 채널 또는 터널
MGCP	통상 게이트웨이 2427, Call Agent 2727	구성에 따라 목적지 변경
H.248	텍스트 2944, 바이너리 2945 가 기본 식별 단서	전송 매핑과 프로파일도 확인

포트 번호만으로 확정하지 않는다. SIP 는 시작 줄과 Content-Length, RTP 는 버전과 길이 및 SDP 매핑, STUN 은 헤더 상위 비트와 magic cookie 를 함께 확인한다. TCP 에서는 한 SIP 메시지가 여러 세그먼트로 나뉘거나 여러 메시지가 한 세그먼트에 합쳐진다. IP 단편도 애플리케이션 메시지와 동일한 단위가 아니다. [V03, V23]

같은 포트에서의 구분

RTP 와 RTCP 는 rtcp-mux 로 한 포트를 공유할 수 있다. WebRTC 계열은 STUN, DTLS, TURN ChannelData, RTP/RTCP 를 같은 전송 경로에 다중화한다. RFC 7983 의 첫 옥텟 분류는 STUN 0~3, DTLS 20~63, TURN ChannelData 64~79, RTP/RTCP 128~191 이다. 이 범위는 지정한 다중화 환경에 대한 분류 규칙이며 모든 임의 UDP 데이터의 판정기가 아니다. [V22, V30]

TLS 캡처에서 SIP 시작 줄이 보이지 않거나 SRTP 에서 음성이 해독되지 않는 것은 정상일 수 있다.
암호화된 흐름은 인증서, 연결 메타데이터, 협상 로그 및 허가된 복호화 자료를 함께 봐야 한다.

3 SIP 공통 메시지 구조

```
Request-Line = Method SP Request-URI SP SIP/2.0 CRLF
Status-Line  = SIP/2.0 SP Status-Code SP Reason-Phrase CRLF
Header-Name: value CRLF
...
CRLF
[message body]
```

SIP 는 텍스트 신호 프로토콜이다. 요청은 동작을 지정하며 응답은 해당 요청의 처리 결과를 지정한다. 본문은 SDP 외에도 이벤트, 문자 메시지, XML, multipart 등일 수 있다. Content-Type 으로 형식을 구별하며 Content-Length 는 본문의 옥텟 수다. 한글 문자 수와 바이트 수가 다르므로 문자 수로 계산하면 안 된다. [V03]

필드	역할	캡처에서 확인할 값
Via	거쳐 온 전송 경로와 트랜잭션 식별	branch, sent-by, received, rport
From 과 To	논리적 발신자와 수신자	URI 와 tag
Call-ID	호 관련 메시지의 공통 식별값	B2BUA 를 넘으면 바뀔 수 있음
CSeq	요청 순서와 메서드	숫자와 메서드를 함께 비교
Max-Forwards	신호 루프의 홉 제한	프록시 통과 시 감소
Contact	다음 요청의 목적지와 등록 위치	SDP 미디어 주소와 구분
Route 와 Record-Route	대화 안에서의 프록시 경로	순서와 lr 매개변수
Content-Type 과 Length	본문 형식과 프레이밍	빈 본문도 길이 명시가 필요할 수 있음
Supported 와 Require	지원 확장과 필수 확장	미지원 필수 확장은 420 등으로 거절

트랜잭션과 대화

트랜잭션은 요청과 그에 대한 응답 처리 단위다. 대화는 Call-ID, 로컬 tag, 원격 tag 로 구별하는 지속 관계다. REGISTER 는 통상 등록 트랜잭션이며 INVITE 대화를 만드는 절차와 다르다. 같은 Call-ID 만으로 포킹된 복수 대화를 하나로 합치지 않는다. INVITE 의 2xx 처리에는 RFC 6026 의 상태 기계 보완도 적용한다. [V03, V04]

4 SIP 기본 요청 메서드

메서드	언제 송신하는가	응답 및 상태 변화
REGISTER	주소 AoR 과 현재 Contact 를 등록 또는 갱신	200 으로 바인딩 확인, 401 인증 후 재요청
INVITE	초기 통화 설정 또는 기존 대화의 세션 변경	1xx 진행 후 2xx~6xx 최종 응답
ACK	INVITE 최종 응답을 확인	ACK 에 대한 SIP 응답은 보내지 않음
BYE	성립한 세션을 종료	통상 200, 미디어 송신 종료
CANCEL	아직 최종 응답이 오지 않은 요청을 취소	CANCEL 자체 응답과 원 INVITE 응답은 별개
OPTIONS	상대 기능과 도달 가능성을 질의	200 과 Allow, Supported 등 확인

REGISTER

등록 만료는 Contact 의 expires 와 Expires 로 전달된다. 바인딩 조회, 추가, 갱신과 삭제가 가능하며 삭제는 만료값 0 을 사용한다. 성공한 등록이 미디어 경로의 도달 가능성까지 보장하지는 않는다. REGISTER 는 보통 통화 시작마다 한 번씩 하는 동작이 아니라 등록 수명에 맞춰 반복된다. [V03 §10]

INVITE 와 ACK

초기 INVITE 는 통화를 만들고 re-INVITE 는 코덱, 미디어 주소, 방향 등을 다시 협상한다. ACK 는 INVITE 최종 응답만 확인한다. 2xx 에 대한 ACK 는 별도의 UAC 핵심 처리이며, 3xx~6xx ACK 는 INVITE 트랜잭션 처리와 연결된다. ACK 자체에는 200 을 보내지 않는다. SDP 를 늦게 제공하는 경우 200 의 offer 에 대한 answer 가 ACK 에 실릴 수 있다. [V03 §13, V05]

CANCEL 과 BYE

CANCEL 이 성공해도 INVITE 가 이미 200 을 보냈다면 통화가 취소됐다고 단정할 수 없다. INVITE 2xx 를 ACK 한 뒤 필요하면 BYE 를 보내야 한다. 아직 처리 중인 INVITE 를 취소하면 통상 CANCEL 에 200, INVITE 에 487, 이어 ACK 가 발생한다. BYE 의 200 은 INVITE 200 과 CSeq 메서드로 구분한다. [V03 §9, §15]

5 SIP 확장 요청 메서드 전체

메서드	목적과 주요 필드	관찰할 동작
PRACK	신뢰성 있는 임시 응답을 확인하며 RAck 사용	183 의 RSeq 와 INVITE CSeq 를 연결
UPDATE	기존 또는 초기 대화에서 세션 정보 갱신	2xx 로 완료하며 ACK 를 요구하지 않음
INFO	대화 중 응용 정보를 전달	Info-Package 와 본문 형식을 확인
REFER	상대에게 Refer-To 대상으로 요청을 지시	수락과 실제 전환 성공은 별도 결과
SUBSCRIBE	이벤트 상태 구독	Event, Expires, Accept 확인
NOTIFY	구독 상태 또는 이벤트 변화 전달	Event 와 Subscription-State 확인
MESSAGE	인스턴트 메시지 전달	통화 밖에서도 가능하며 본문 형식별 해석
PUBLISH	이벤트 상태를 서버에 게시	SIP-ETag 와 SIP-If-Match 로 상태 갱신

PRACK 는 모든 1xx 를 확인하는 메서드가 아니다. 100 Trying 은 신뢰성 있는 임시 응답 대상이 아니며, 100rel 로 보낸 임시 응답의 RSeq 와 RAck 를 맞춘다. PRACK 에는 별도 최종 응답이 돌아온다. [V06]

UPDATE 는 INVITE 와 달리 새 대화를 만들지 않으며 세션 협상 충돌과 미완료 offer 를 고려해야 한다. INFO 의 본문을 무조건 DTMF 로 해석해서는 안 된다. RFC 6086 은 INFO package 체계를 정의하며, application/dtmf-relay 는 구현 관행과 지원 범위를 따로 확인해야 한다. [V07, V08]

REFER 의 2xx 는 참조 요청의 수락이다. 전환 대상 호출의 성공 여부는 연계된 NOTIFY 의 message/sipfrag 등으로 전달될 수 있다. SUBSCRIBE 와 NOTIFY 의 구독은 통화 대화와 별개 생명주기를 가질 수 있다. MESSAGE 의 수신이 음성 세션 성립을 뜻하지 않으며 PUBLISH 는 개인 단말 간 음성 패킷이 아니다. [V09, V10, V11, V12]

이 장과 앞 장의 14 개가 기준 시점 IANA Methods 목록 전체다. re-INVITE, 재등록, 세션 갱신, 보류와 재개는 별도 메서드 이름이 아니라 기존 메서드의 사용 시나리오다. [V01]

6 SIP 응답과 오류 처리

계열	의미	대표 코드와 송신 이유
1xx	처리 진행 중	100 처리 중, 180 벨 울림, 183 세션 진행, 199 초기 대화 종료
2xx	요청 성공	200 성공, 204 특정 알림 억제 처리
3xx	다른 목적지 또는 서비스 제안	300 복수 후보, 301 영구 이동, 302 임시 이동
4xx	현재 요청에 대한 실패	401/407 인증, 404 대상 없음, 408 시간 초과, 486 통화 중
5xx	서버에서의 처리 실패	500 내부 오류, 503 서비스 불가, 504 서버 시간 초과
6xx	전체 대상 범위의 실패	600 전체 통화 중, 603 거절, 604 어디에도 없음, 606 수락 불가

정확한 코드 목록과 이름은 부록 A 에 모두 있다. 202 Accepted 는 IANA 에서 Deprecated 로 표시되어 있다. 번호가 미등록이라고 임의 의미를 부여하지 않는다. Reason-Phrase 문자열이 바뀌어도 상태 코드를 중심으로 처리한다. [V01]

자주 혼동하는 응답

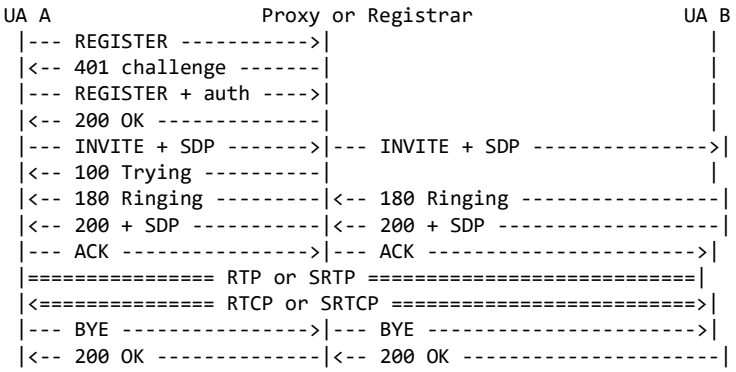
401 은 UAS 또는 등록 서버의 인증 요구이며, 407 은 프록시 인증 요구다. 두 응답은 곧바로 비밀번호 오류를 의미하지 않는다. 488 은 현재 세션 기술을 수용하지 못함을 나타낼 수 있어 SDP 의 코덱, 전송, 암호와 방향을 확인한다. 481 은 요청이 가리키는 대화나 트랜잭션을 찾지 못한 경우다. 491 은 겹친 offer 등 대화 내 동시 요청을 점검하게 한다. [V03, V05]

422 는 세션 타이머의 Min-SE 요구를, 423 은 등록 또는 구독 간격의 최소 요구를 보도록 한다. 503 에 Retry-After 가 있으면 그 조건을 반영한다. 487 은 통상 요청 취소의 결과이며 별도 공격이나 서버 장애의 증거가 아니다. [V13, V03]

UDP 재전송과 타임아웃

SIP/UDP 의 재전송은 동일 트랜잭션을 다시 보내는 동작이다. 기본 T1 은 500 ms 이며 네트워크 조건에 따라 달라진다. INVITE 와 비 INVITE 의 타이머는 서로 다르다. TCP 또는 TLS 에서도 응용 계층 타임아웃과 INVITE 2xx 의 재전송·ACK 처리는 남는다. 같은 branch 와 CSeq 를 추적해 실제 중복 요청과 새 요청을 구분한다. [V03 §17, V04]

7 인증과 통화 신호의 실제 순서



위 그림은 설명용 흐름이다. 프록시가 Record-Route 하지 않으면 대화 내 요청 경로가 달라질 수 있고, B2BUA 는 양쪽에 독립 대화를 만든다. 100 Trying, 180, 183, 인증 요구는 구성과 호출 상태에 따라 생략되거나 추가된다. 미디어는 신호 프록시를 경유하지 않고 직접 흐를 수 있다. [V03, V05]

Digest 인증

인증 요구에는 realm, nonce, algorithm, qop 등이 포함되며, 단말은 Authorization 또는 Proxy-Authorization 으로 응답한다. 암호 그 자체를 평문 본문으로 보내는 구조는 아니다. RFC 8760 은 SIP Digest 에서 SHA-256 및 SHA-512/256 지원을 확장한다. Digest 사용만으로 SIP 전체의 기밀성이 확보되지는 않으므로 TLS 여부도 별도로 확인한다. [V14]

임시 응답과 조기 미디어

183 과 SDP 이후 최종 200 이전에도 안내음 등 조기 미디어가 나갈 수 있다. 신뢰성 있는 183 을 사용하면 PRACK 와 그 200 이 중간에 추가된다. 180 이 항상 RTP 벨소리 패킷을 뜻하지 않으며 200 이전의 RTP 가 무조건 비정상 트래픽인 것도 아니다. [V06, V05]

8 SDP 협상과 통화 중 변경

```
v=0
o=alice 12345 12345 IN IP4 192.0.2.10
s=Voice session
c=IN IP4 192.0.2.10
t=0 0
m=audio 40000 RTP/AVP 0 8 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-16
a=ptime:20
a=sendrecv
```

위 주소와 포트는 문서용 예시다. SDP 는 세션 설명 문법이며 자체적으로 네트워크 전송을 정의하지 않는다. v 는 버전, o 는 세션 소유자와 세션 버전, c 는 접속 주소, t 는 시간, m 은 미디어와 수신 포트·전송 프로파일·포맷 목록이다. a 는 코덱과 방향 등 속성이다. [V15]

항목	실제 송신에 미치는 영향
rtpmap 과 fmtp	동적 PT 의 코덱, clock rate, 채널 수와 세부 옵션 결정
sendrecv	양방향 미디어 허용
sendonly 와 recvonly	로컬 세션 관점의 송신 또는 수신 전용
inactive	해당 미디어를 양방향으로 비활성화
m 포트 0	해당 미디어 스트림 거절 또는 비활성화의 의미
rtcp 와 rtcp-mux	RTCP 목적지 또는 RTP 와의 포트 공유 지정
ice 와 fingerprint 속성	ICE 자격 정보, 후보, DTLS 인증서 검증 정보 전달

Offer/answer 는 동시에 미완료 offer 가 겹치지 않도록 진행한다. Answer 의 코덱과 방향은 offer 조건을 따라야 한다. 보류와 재개는 보통 re-INVITE 또는 UPDATE 의 SDP 방향 변경이다. 세션 타이머 갱신은 Session-Expires 와 refresher 역할을 확인한다. 단순 무음과 보류를 RTP 유무 하나로 구분하면 안 된다. [V05, V07, V13]

SDP 의 RTP/AVP, RTP/AVPF, RTP/SAVP, RTP/SAVPF 는 서로 다른 프로파일이다. 암호·피드백·DTLS 전송 조건을 문자열의 일부분만 보고 합쳐 해석하지 않는다. [V16, V19, V27]

9 RTP 공통 헤더와 음성 송신

UDP 페이로드 내 위치	길이	필드와 의미
0	1 byte	V 2bit, P 1bit, X 1bit, CC 4bit
1	1 byte	M 1bit, Payload Type 7bit
2~3	2 bytes	Sequence number
4~7	4 bytes	Timestamp
8~11	4 bytes	SSRC
12 이후	4 × CC bytes	선택적 CSRC 목록
CSRC 다음	가변	X 가 1 이면 extension header 와 extension data
그 다음	가변	코덱 페이로드 및 선택적 padding

RTP 버전은 2 이며 기본 헤더는 12 바이트다. Sequence number 는 RTP 데이터 패킷마다 증가하고 timestamp 는 미디어 샘플 시각을 나타낸다. 초기값은 임의값을 사용한다. SSRC 는 한 RTP 동기화 소스를 구분하며 전송 IP 주소의 대체값이 아니다. Marker bit 의 의미는 프로파일과 페이로드 정의를 따른다. [V16 §5]

패킷률과 대역폭 예제

G.711 을 20 ms 씩 묶으면 페이로드는 160 바이트, 초당 50 패킷이다. 옵션 없는 IPv4 20 + UDP 8 + RTP 12 를 더하면 패킷당 200 바이트, 단방향 IP 계층 비트율은 80 kbit/s 다. IPv6 기본 헤더 40 바이트이면 88 kbit/s 다. 링크 계층, 터널, RTCP, 재전송과 SRTP 태그는 이 계산에 포함하지 않았다. 이는 헤더 크기와 64 kbit/s 페이로드에서 산출한 예제다. [V16, V17]

8 kHz RTP clock 에서 20 ms 의 timestamp 증분은 160 이다. Opus 는 SDP 에서 48 kHz RTP clock 을 사용하므로 20 ms 의 증분은 960 이다. 오디오 샘플링 주파수와 RTP clock 이 항상 같은 것은 아니며 G.722 의 정적 RTP clock 은 8 kHz 이다. [V17, V18]

확장 헤더

X bit 가 1 이면 16 비트 profile identifier 와 16 비트 길이가 뒤따른다. 길이는 확장 데이터의 32 비트 word 수다. RFC 8285 의 one-byte 형식은 0xBEDE 식별자와 ID·길이 nibble 을 사용한다. 확장 ID 의 실제 의미는 SDP extmap 등 협상 결과를 확인한다. 오디오 레벨 같은 확장을 코덱 본문으로 읽지 않는다. [V20, V21]

10 오디오 페이로드와 이벤트 패킷

유형	패킷 안에서의 형식	해석 기준
PCMU 와 PCMA	8bit 샘플을 순서대로 담음	RTP/AVP 정적 PT 0 과 8
G.722 와 G.729	각 코덱의 압축 프레임	정적 PT 9 와 18 및 해당 규격
Opus	TOC 와 하나 이상의 압축 프레임	동적 PT, rtpmap opus/48000/2
AMR 와 AMR-WB	CMR, TOC 목록과 음성 프레임	octet-align, 모드와 CRC 등 fmtp
telephone-event	event 8bit, E/R/volume 8bit, duration 16bit	협상한 PT 와 clock, 이벤트 번호
CN	레벨과 선택적 스펙트럼 파라미터	별도 comfort noise 페이로드

DTMF 는 보통 RFC 4733 의 telephone-event 로 전송한다. 동일 이벤트의 진행 패킷은 timestamp 를 유지하면서 duration 을 늘린다. 마지막은 E bit 를 세우고 손실 내성을 위해 종료 패킷을 반복할 수 있다. 같은 숫자가 반복 캡처됐다고 여러 번 눌렀다고 판단하지 않는다. SIP INFO 방식과 실제 음성 대역 안의 톤은 별도 경로다. [V24]

CN 은 음성 RTP 가 중단된 구간에서 배경 잡음 특성을 전달한다. VAD/DTX 로 음성 패킷률이 줄어도 통화가 종료된 것은 아니다. Opus 는 자체 DTX 와 in-band FEC 기능을 가질 수 있으며, 임의의 별도 CN 패킷이 반드시 생기지 않는다. [V25, V18]

AMR 계열의 bandwidth-efficient 와 octet-aligned 모드는 바이트 해석이 다르다. Payload Type 만 일치해도 fmtp 조건이 다르면 디코딩에 실패할 수 있다. 코덱 목록은 부록 E 에 등록된 audio 하위 유형 전부를 제공하며, 개별 비트스트림은 각 RFC 와 코덱 원문으로 해석한다. [V26, V02]

중복과 복구

RED 는 주·중복 블록을 하나의 RTP 페이로드에 담는다. RTX 는 별도 재전송 스트림의 페이로드 앞에 원래 sequence number 16 비트를 넣으며 apt 로 원 페이로드와 연결된다. XOR 기반 FEC 는 별도 복구 정보를 전송한다. 이들은 모든 음성 통화의 필수 패킷이 아니며 협상·프로파일에 따라 사용한다. [V42, V43, V44]

11 RTCP 공통 형식과 기본 패킷

공통 필드	크기	의미
V P count 또는 subtype	8bit	버전 2, 패딩, 보고 블록 수 또는 하위 유형
PT	8bit	RTCP 패킷 유형
length	16bit	현재 RTCP 패킷 전체의 32bit word 수에서 1 을 뺀 값
본문	가변	PT 별 SSRC 와 보고 또는 제어 데이터

PT	이름	송신 목적과 핵심 필드
200	SR	송신자 통계, NTP 와 RTP timestamp 대응, packet·octet count
201	RR	수신 품질, 손실과 jitter, LSR 및 DLSR
202	SDES	CNAME 등 소스 설명 item
203	BYE	참가 소스 종료와 선택적 이유
204	APP	응용별 subtype, SSRC, name 와 데이터
205	RTPFB	전송 관련 피드백
206	PSFB	페이로드 관련 피드백
207	XR	확장 품질 보고 블록

SR 과 RR 의 reception report block 은 각 수신 소스에 대한 fraction lost, 누적 손실, 확장 sequence number, jitter, LSR 와 DLSR 을 담는다. SR 은 송신자 시계와 패킷 통계도 포함한다. CNAME 은 SSRC 가 달라져도 동기화와 참가자 연관에 사용된다. RTCP BYE 는 SIP BYE 와 다른 계층의 패킷이다. [V16 §6]

일반 compound RTCP 는 여러 RTCP 패킷을 한 전송 단위에 연속 배치한다. 기본 compound 규칙과 RFC 5506 의 reduced-size RTCP 허용 조건은 구분한다. 한 UDP 데이터그램 안에서 각 length 를 따라 다음 RTCP 헤더로 이동해야 한다. [V16, V45]

12 RTCP 피드백과 확장 보고

유형	패킷 식별	설명
Generic NACK	RTPFB 205, FMT 1	PID 와 BLP 로 빠진 RTP sequence number 를 알림
TMMBR 와 TMMBN	RTPFB 205, FMT 3 과 4	최대 미디어 비트율 요청과 통지
PLI	PSFB 206, FMT 1	디코딩 가능한 새 화면 필요를 알림
SLI 와 RPSI	PSFB 206, FMT 2 와 3	영상 슬라이스 손실과 참조 화면 정보
FIR	PSFB 206, FMT 4	전체 화면 갱신 요구
XR	PT 207 내부 block type	손실·중복·지연·VoIP 품질을 확장 보고

기본 AVPF 의 RTPFB 와 PSFB 는 SSRC of packet sender, SSRC of media source, feedback control information 을 포함한다. 같은 PT 라도 5 비트 FMT 에 따라 본문 의미가 달라진다. PLI·FIR 은 영상 통화에서 관련되며 일반 오디오 전용 통화의 필수 송신 패킷은 아니다. 모든 등록 FMT 는 부록 C·D 에서 확인한다. [V19, V46, V02]

RFC 3611 XR 의 기본 block type 은 1 Loss RLE, 2 Duplicate RLE, 3 Packet Receipt Times, 4 Receiver Reference Time, 5 DLRR, 6 Statistics Summary, 7 VoIP Metrics 다. 이후 확장 block 은 해당 등록과 RFC 에 따라 해석한다. VoIP Metrics 에는 손실·폐기율, burst/gap, 지연, 신호·잡음과 품질 추정값 등이 담길 수 있다. [V47]

품질 수치 해석

RTP interarrival jitter 의 단위는 RTP timestamp 단위다. 이를 밀리초로 바꾸려면 해당 clock rate 를 사용한다. RTT 를 SR/RR 에서 추정할 때는 compact NTP 시각과 LSR, DLSR 의 관계를 따라야 한다. RTP sequence gap 만으로 최종 음성 손실률을 계산하면 재정렬, 중복, 복구와 수신 버퍼 폐기를 놓칠 수 있다. [V16, V47]

RTCP 송신 간격은 세션 대역폭, 참가자 수와 피드백 프로파일에 영향을 받는다. 음성 RTP 처럼 20 ms 마다 고정 송신하는 패킷으로 취급하지 않는다. 혼잡 피드백과 코덱 내부 FEC, RTX 는 서로 다른 수단이며 중복 활성화가 실제 대역폭을 늘릴 수 있다. [V19, V44, V48]

13 RTP 와 RTCP 바이트 예제

```
RTP payload, hexadecimal
80 00 12 34  00 00 00 a0  11 22 33 44  [160 audio bytes]


RTCP RR with no reception blocks
80 c9 00 01  11 22 33 44


RTCP BYE for one SSRC
81 cb 00 01  11 22 33 44


RTP telephone-event payload only
05 8a 00 a0
```

첫 RTP 헤더는 V=2, P=0, X=0, CC=0, M=0, PT=0, sequence=0x1234, timestamp=160, SSRC=0x11223344 다. RTP/AVP 에서 PT 0 은 PCMU 지만 실제 전송 프로파일과 협상도 확인한다. 160 바이트 페이로드라면 8 kHz G.711 에서 20 ms 의 오디오에 해당한다. [V16, V17]

RR 예제는 PT=201 이며 length=1 이므로 전체 8 바이트다. 보고 블록 수가 0 인 RR 이다. BYE 예제의 count=1 은 한 SSRC 를 뜻한다. 기본 compound 규칙을 만족하는 완성된 RTCP 데이터그램을 만들려면 필요한 다른 RTCP 패킷과 CNAME 등을 추가해야 한다. 위 두 예제를 독립적인 필수 완성형으로 오해하지 않는다. [V16, V45]

telephone-event 페이로드는 event=5, E=1, R=0, volume=10, duration=160 이다. 8 kHz clock 이면 duration 은 20 ms 다. 실제 DTMF 이벤트는 더 긴 누적 duration 을 가질 수 있으며, 동일 이벤트의 종료 재전송은 타임스탬프와 지속시간을 함께 봐야 한다. [V24]

안전한 파싱 순서

먼저 UDP 또는 스트림 경계를 복원하고, 버전과 최소 길이를 검사한다. RTP 는 CC, extension length, padding 을 따라 페이로드 시작과 끝을 계산한다. RTCP 는 length 마다 이동하고 compound 의 잔여 길이를 확인한다. SRTP 에서는 암호 프로파일의 태그와 MKI 조건도 계산해야 한다. 알려진 헤더가 보인다는 이유만으로 길이 검사를 생략하면 안 된다.

14 STUN 패킷 전체 구조와 역할

오프셋	길이	내용
0~1	2 bytes	Message Type, 상위 2bit 는 0
2~3	2 bytes	Message Length, 20byte 헤더를 제외한 본문 길이
4~7	4 bytes	Magic cookie 0x2112A442
8~19	12 bytes	Transaction ID
20 이후	가변	Attribute type 16bit, length 16bit, value 와 32bit 정렬 패딩

STUN 의 메시지 종류는 method 와 class 의 조합이다. class 는 Request, Indication, Success Response, Error Response 의 네 가지다. Binding 은 매핑 주소 발견과 ICE 연결 검사에 사용된다. Binding Request 0x0001, Success 0x0101, Error 0x0111, Indication 0x0011 이 대표 값이다. [V23]

속성	패킷 해석 의미
XOR-MAPPED-ADDRESS	NAT 가 외부에 노출한 주소와 포트
USERNAME REALM NONCE	단기 또는 장기 자격 정보와 인증 문맥
MESSAGE-INTEGRITY 계열	메시지 무결성 검증
FINGERPRINT	메시지 식별 보조와 CRC 기반 검사
ERROR-CODE	실패 원인과 선택적 설명
PRIORITY ICE-CONTROLLING ICE-CONTROLLED USE-CANDIDATE	ICE 후보 우선순위, 역할, nomination

XOR 주소는 8 비트 비밀 키로 암호화한 주소가 아니다. 포트는 cookie 상위 16 비트와 XOR 하고 IPv4 주소는 cookie 와, IPv6 주소는 cookie 및 transaction ID 와 XOR 한다. Attribute length 에는 정렬 패딩을 넣지 않지만 전체 메시지 길이에는 포함한다. [V23]

인증 오류 뒤 새로운 nonce 로 다시 보내는 것은 정상 절차일 수 있다. 401, 438 과 무결성 오류를 SIP 의 같은 숫자 응답과 혼동하지 않는다. STUN 은 NAT 를 무조건 여는 프로토콜이 아니며, 실제 미디어 연결의 성공은 ICE 또는 별도 연결 검사로 확인한다.

15 TURN 제어와 미디어 중계 패킷

메시지	방향	송신 목적과 주요 속성
Allocate	클라이언트에서 서버	중계 주소 확보, REQUESTED-TRANSPORT, LIFETIME
Refresh	클라이언트에서 서버	할당 갱신 또는 lifetime 0 으로 해제
CreatePermission	클라이언트에서 서버	XOR-PEER-ADDRESS 에 대한 수신 허용
ChannelBind	클라이언트에서 서버	채널 번호와 피어 주소를 연결
Send Indication	클라이언트에서 서버	DATA 와 피어 주소를 전달
Data Indication	서버에서 클라이언트	피어에서 온 DATA 와 주소를 전달
ChannelData	양방향	4byte 채널 헤더 뒤 실제 피어 데이터
Connect ConnectionBind ConnectionAttempt	TCP 중계 확장	RFC 6062 의 연결 생성과 데이터 연결 결합

Allocate·Refresh·CreatePermission·ChannelBind 는 STUN 형식의 request 와 success/error response 를 사용한다. Send 와 Data 는 indication 이므로 STUN 응답을 기대하는 트랜잭션이 아니다. ChannelData 는 STUN 헤더를 사용하지 않는다. [V28]

```
ChannelData
0..1  Channel Number, 0x4000 through 0x7FFF
2..3  Length of application data
4..   Application data, optional transport padding
```

ChannelData 의 길이는 응용 데이터 길이다. 전송에 따른 4 바이트 정렬 처리와 스트림 프레이밍을 확인한다. ChannelBind 가 유효해야 채널 번호를 목적지로 해석할 수 있다. 클라이언트와 TURN 사이의 패킷을 피어가 최종 수신하는 RTP 패킷과 동일한 바이트열로 세지 않는다. [V28]

TURN over TCP 또는 TLS 는 클라이언트와 TURN 사이 전송 방식이다. 이것만으로 서버와 피어 사이도 TCP 라는 뜻은 아니다. RFC 6062 의 TCP allocation 은 별도 확장이며 Connect, ConnectionBind, ConnectionAttempt 를 정의한다. [V29]

16 ICE 검사와 연결 유지

ICE 는 독립적인 새 미디어 헤더가 아니라 후보 수집, 후보 교환, 검사, 선택 절차다. 후보는 host, server-reflexive, peer-reflexive, relayed 로 구별한다. 서버 반사 후보에는 STUN, 중계 후보에는 TURN 이 관여할 수 있다. [V31]

```
1  Exchange candidates and ICE credentials in signaling
2  Send STUN Binding connectivity checks on candidate pairs
3  Validate MESSAGE-INTEGRITY and ICE role
4  Nominate a successful pair
5  Send media on the selected pair
6  Refresh consent and maintain required mappings
```

검사 요청은 ufrag 를 조합한 USERNAME, 무결성 검증, PRIORITY 와 역할 속성을 포함한다. controlling 과 controlled 의 충돌은 487 Role Conflict 등의 처리 대상이다. 선택된 후보 쌍은 로컬 수신 주소와 원격 수신 주소의 조합이므로 SDP c 주소 하나만 보고 경로를 단정하지 않는다. [V31]

NAT 유지와 동의 확인

SIP Outbound 의 CRLF keepalive 는 신호 연결의 유지에 쓰일 수 있다. 이 바이트열은 별도 SIP 요청 메서드가 아니다. STUN 기반 keepalive, RTP 미디어 흐름, RTCP 와 TURN Refresh 는 서로 다른 수명과 목적을 갖는다. [V32]

Consent freshness 는 상대가 계속 수신에 동의하는지 검사하는 절차다. WebRTC 환경에서는 주기적인 STUN Binding 요청·응답이 이미 성립한 미디어 경로에서 계속 나갈 수 있다. 이것을 재등록이나 통화 재설정으로 해석하지 않는다. [V33]

장애를 좁히는 순서

후보 교환 유무, Binding 요청 송신, 반대 방향 응답, 무결성 성공, nomination, 실제 RTP 또는 SRTP 를 차례로 확인한다. TURN 을 사용한다면 allocation 수명, permission 과 channel 수명도 확인한다. 한쪽 음성만 들리는 경우 양쪽의 선택된 후보 쌍과 NAT 변환 후 캡처를 비교한다. [V28, V31]

17 보안 레코드와 SRTP

방식	패킷에서 관찰되는 내용	보호 범위와 관계
SIP over TLS	TLS handshake 와 application data	신호 전송 연결의 기밀성과 무결성
DTLS SRTP	DTLS handshake 와 use_srtp 확장	SRTP 키 도출과 인증서 검증
SRTP	RTP 헤더, 보호된 페이로드, 선택적 MKI 와 태그	음성 페이로드 보호와 재생 공격 방어
SRTCP	RTCP 일부 평문, 보호된 부분, index 와 E bit, 태그	RTCP 제어 데이터 보호
SDES	SDP crypto 속성에 키 관련 정보	신호 경로의 보안과 키 노출을 함께 평가
MIKEY 와 ZRTP	별도 키 관리 메시지	각 표준·문서와 지원 프로파일을 별도로 확인

SRTP 는 모든 RTP 헤더를 암호화하지 않는다. 일반적으로 SSRC, sequence 와 timestamp 는 보이지만 음성 내용은 보호된다. ROC 는 SRTP 패킷 인덱스 계산에 사용하며 매 패킷에 별도 고정 32 비트 필드로 실리는 값이 아니다. SRTCP 는 전송되는 31 비트 index 와 E bit 를 가진다. MKI 와 인증 태그 크기는 선택한 암호 프로파일에 따른다. [V27, V34]

DTLS-SRTP 는 DTLS 가 음성 패킷을 계속 감싸 보내는 구조가 아니다. DTLS 로 협상하고 키를 도출한 후 미디어는 SRTP/SRTCP 로 흐른다. SDP fingerprint 와 실제 인증서가 맞는지 검증해야 한다. DTLS 1.2 의 13 바이트 레코드 헤더를 DTLS 1.3 의 unified header 에 그대로 적용해서는 안 된다. [V35, V36, V37]

TLS 에는 handshake, alert 와 application data 등의 레코드가 있다. TLS 1.3 은 암호화된 내부 콘텐츠 유형 때문에 겉으로 보이는 record type 만으로 실제 내부 메시지를 항상 알 수 없다. 단순히 5061 포트를 사용한다는 사실만으로 종단 간 신원 검증이나 미디어 암호화까지 보장하지 않는다. [V38]

SDES 의 RFC 4568 과 MIKEY 의 RFC 3830 은 Standards Track 문서이며 ZRTP RFC 6189 는 Informational 이다. 보안 키 관리 방식의 명칭을 SIP 메서드나 RTP Payload Type 과 혼동하지 않는다. [V49, V50, V51]

18 H323 계열의 호 제어 메시지

H.323 은 H.225.0 의 RAS 와 호출 신호, H.245 의 미디어 제어, RTP/RTCP 를 조합한다. RAS 는 통상 UDP, 호출 신호는 통상 TCP 이며 ASN.1 PER 인코딩을 사용하는 구조가 포함된다. RTP 와 RTCP 의 미디어 기본 해석은 앞 장과 연결된다. [V52, V53, V54]

메시지 묶음	송신 목적과 대응
GRQ GCF GRJ	Gatekeeper 발견 요청, 확인과 거절
RRQ RCF RRJ 및 URQ UCF URJ	단말 등록과 등록 해제
ARQ ACF ARJ	호 설정에 필요한 admission 요청과 결과
BRQ BCF BRJ	대역폭 변경 요청과 결과
DRQ DCF DRJ	호의 admission 해제
LRQ LCF LRJ	목적지 위치 조회
IRQ IRR IACK INAK	상태 조회, 정보 보고와 보고 응답
RIP RAI RAC	처리 진행 통지, 자원 가용 상태와 확인
NSM 및 서비스 확장	비표준 메시지와 버전별 서비스 제어 등의 추가 유형

위 표는 주요 RAS 가족의 기능 색인이다. 부록 I 에 2022 년 3 월판의 최상위 ASN.1 선택지를 모두 수록했다. 본문은 모든 ITU-T 판의 확장을 하나로 합친 송신 필수 집합으로 취급하지 않는다.

호출 신호와 H245

H.225.0 호출 신호에는 Setup, Call Proceeding, Alerting, Progress, Connect, Facility, Release Complete, Status 와 Status Inquiry 등이 있다. H.245 는 Request, Response, Command, Indication 의 상위 선택 아래 능력 교환, master/slave 결정, 논리 채널 열기·닫기, 모드 변경, 왕복 지연 검사와 user input 전달을 수행한다. [V53, V54]

대표 절차는 TerminalCapabilitySet 과 Ack 또는 Reject, MasterSlaveDetermination 과 응답, OpenLogicalChannel 과 Ack 또는 Reject, CloseLogicalChannel 과 Ack 다. fastStart 와 H.245 tunneling 을 사용하면 독립 H.245 연결이 보이지 않아도 미디어 설정이 가능하다. 고정 바이트 오프셋을 가정하기보다 해당 판의 ASN.1 로 디코딩한다. [V52, V53, V54]

19 H248 과 MGCP 및 다른 문서화 프로토콜

H.248 명령	작용
Add	Termination 을 Context 에 추가
Modify	미디어, 이벤트와 신호 등 속성 변경
Subtract	Context 에서 제거하고 통계 등을 회수
Move	Termination 을 다른 Context 로 이동
AuditValue	현재 속성과 상태 조회
AuditCapabilities	지원 가능한 속성·능력 조회
Notify	검출 이벤트 보고
ServiceChange	서비스 시작, 정지와 재시작 등 통지

H.248 은 Transaction Request, Reply, Pending, ResponseAck 에 Action 과 Command 를 담는다. Context 와 Termination 을 식별하고 Local/Remote descriptor 등에 세션 정보를 싣는다. 텍스트와 바이너리 인코딩이 있으며 패키지는 이벤트·신호·통계를 확장한다. RFC 3525 는 H.248 version 1 을 설명하는 Historic 문서이므로 현행 ITU-T 판과 같은 것으로 표시하면 안 된다. [V40, V55]

MGCP

MGCP 의 기본 9 개 명령은 EPCF EndpointConfiguration, CRCX CreateConnection, MDCX ModifyConnection, DLCX DeleteConnection, RQNT NotificationRequest, NTFY Notify, AUEP AuditEndpoint, AUCX AuditConnection, RSIP RestartInProgress 다. 명령 줄은 verb, transaction ID, endpoint ID, MGCP 버전을 가지며 응답은 세 자리 코드와 transaction ID 를 연결한다. SDP 본문으로 미디어를 기술할 수 있다. RFC 3435 는 Informational 이다. [V39]

그 밖의 패킷을 만났을 때

IAX2 는 RFC 5456 에 문서화된 Informational 프로토콜로 full frame, mini frame, trunk 와 신호 하위 명령을 사용하며 UDP 4569 가 대표 식별 단서다. 모든 VoIP 의 표준 패킷이라고 묶지 않는다. SIP-I/SIP-T 의 ISUP 본문, 팩스 전환의 T.38 및 제품 전용 SCCP 는 적용 규격과 별도 페이로드 해석이 필요하다. [V41, V56, V57]

따라서 이 장의 H.323 과 게이트웨이 제어 목록은 연동 트래픽 분류를 위한 설명이다. 상세한 모든 패키지, 서비스 부속서와 비트스트림을 구현할 때는 지정한 프로파일의 원문을 추가로 따라야 한다.

20 캡처 분석 절차와 패킷별 점검

관찰 증상	연결해서 볼 패킷	먼저 확인할 내용
등록 실패	REGISTER, 401/407, 재요청과 최종 응답	realm, nonce, 인증 알고리즘, 만료값
벨이 울리지 않음	INVITE, 1xx 와 4xx~6xx	목적지, 포킹, 라우팅, 수신 측 응답
응답 후 끊김	200, ACK, BYE 와 세션 타이머	ACK 도착, Contact 와 Route, 갱신 역할
한쪽 음성	SDP, ICE Binding, TURN, 양방향 RTP	선택 후보 쌍, 방화벽, 실제 수신 포트
음성 깨짐	RTP sequence 와 timestamp, RTCP RR/XR	손실·재정렬·jitter·폐기와 clock
DTMF 오류	telephone-event, INFO 와 협상	PT, event range, duration 과 종료 반복
보안 협상 실패	SDP fingerprint, DTLS 또는 TLS alert	인증서, 역할, 암호 프로파일과 시계

분석은 신호와 미디어의 시간축을 연결하는 작업이다. IP 주소와 포트, Call-ID 와 tag, SSRC 와 협상된 PT, ICE 자격 정보와 후보 쌍을 각각 유지한다. NAT, SBC 와 B2BUA 전후에서 식별값이 바뀔 수 있으므로 하나의 값으로 전체 호출을 연결하지 않는다.

```
Example display filters
sip
rtp || rtcp
stun
dtls || tls
udp.port == 3478 || tcp.port == 5349
h225 || h245 || h248 || mgcp
```

필터 이름은 사용하는 분석 도구 버전에서 확인한다. 암호화되거나 동적 포트를 사용하는 경우 Decode As 와 SDP 연계가 필요할 수 있다. 포트 필터 하나만 저장하면 ICE 미디어 포트 검사나 비기본 SIP 포트를 놓칠 수 있다. 예제는 식별 작업의 시작점이며 완전한 캡처 필터가 아니다.

본문과 부록을 함께 쓰는 방법

먼저 프로토콜 계층과 협상 문맥을 정하고, 본문에서 길이와 공통 필드를 해석한 다음, 부록의 등록값과 원문 RFC 를 확인한다. 등록 목록은 지원 여부를 보장하지 않는다. 문서에 없는 새 등록값은 함께 제공한 스냅샷과 최신 IANA 를 비교해 갱신한다.

부록 A SIP 응답 코드 전체 목록

2026 년 10 월 20 일 내려받은 IANA XML 스냅샷을 그대로 열거한다. 등록됨은 모든 단말의 필수 구현이나 해당 문서의 Standards Track 상태를 뜻하지 않는다. Reserved 와 Unassigned 는 송신용 메시지 정의가 아니다. [V01]

코드	IANA 명칭	근거
100	Trying	RFC 3261
180	Ringing	RFC 3261
181	Call Is Being Forwarded	RFC 3261
182	Queued	RFC 3261
183	Session Progress	RFC 3261
199	Early Dialog Terminated	RFC 6228
200	OK	RFC 3261
202	Accepted (Deprecated)	RFC 6665
204	No Notification	RFC 5839
300	Multiple Choices	RFC 3261
301	Moved Permanently	RFC 3261
302	Moved Temporarily	RFC 3261
305	Use Proxy	RFC 3261
380	Alternative Service	RFC 3261
400	Bad Request	RFC 3261
401	Unauthorized	RFC 3261
402	Payment Required	RFC 3261
403	Forbidden	RFC 3261
404	Not Found	RFC 3261
405	Method Not Allowed	RFC 3261
406	Not Acceptable	RFC 3261
407	Proxy Authentication Required	RFC 3261
408	Request Timeout	RFC 3261
410	Gone	RFC 3261
412	Conditional Request Failed	RFC 3903
413	Request Entity Too Large	RFC 3261
414	Request-URI Too Long	RFC 3261
415	Unsupported Media Type	RFC 3261
416	Unsupported URI Scheme	RFC 3261
417	Unknown Resource-Priority	RFC 4412

코드	IANA 명칭	근거
420	Bad Extension	RFC 3261
421	Extension Required	RFC 3261
422	Session Interval Too Small	RFC 4028
423	Interval Too Brief	RFC 3261
424	Bad Location Information	RFC 6442
425	Bad Alert Message	RFC 8876
428	Use Identity Header	RFC 8224
429	Provide Referrer Identity	RFC 3892
430	Flow Failed	RFC 5626
433	Anonymity Disallowed	RFC 5079
436	Bad Identity Info	RFC 8224
437	Unsupported Credential	RFC 8224
438	Invalid Identity Header	RFC 8224
439	First Hop Lacks Outbound Support	RFC 5626
440	Max-Breadth Exceeded	RFC 5393
469	Bad Info Package	RFC 6086
470	Consent Needed	RFC 5360
480	Temporarily Unavailable	RFC 3261
481	Call/Transaction Does Not Exist	RFC 3261
482	Loop Detected	RFC 3261
483	Too Many Hops	RFC 3261
484	Address Incomplete	RFC 3261
485	Ambiguous	RFC 3261
486	Busy Here	RFC 3261
487	Request Terminated	RFC 3261
488	Not Acceptable Here	RFC 3261
489	Bad Event	RFC 6665
491	Request Pending	RFC 3261
493	Undecipherable	RFC 3261
494	Security Agreement Required	RFC 3329
500	Server Internal Error	RFC 3261
501	Not Implemented	RFC 3261
502	Bad Gateway	RFC 3261
503	Service Unavailable	RFC 3261
504	Server Time-out	RFC 3261

코드	IANA 명칭	근거
505	Version Not Supported	RFC 3261
513	Message Too Large	RFC 3261
555	Push Notification Service Not Supported	RFC 8599
580	Precondition Failure	RFC 3312
600	Busy Everywhere	RFC 3261
603	Decline	RFC 3261
604	Does Not Exist Anywhere	RFC 3261
606	Not Acceptable	RFC 3261
607	Unwanted	RFC 8197
608	Rejected	RFC 8688

부록 B RTCP 패킷 유형 전체 목록

2026 년 10 월 20 일 내려받은 IANA XML 스냅샷을 그대로 열거한다. 등록됨은 모든 단말의 필수 구현이나 해당 문서의 Standards Track 상태를 뜻하지 않는다. Reserved 와 Unassigned 는 송신용 메시지 정의가 아니다. [V02]

값	약어와 의미	근거
0	Reserved	-
1-191	Unassigned	-
192	Reserved (Historic-FIR)	RFC 2032
193	Reserved (Historic-NACK)	RFC 2032
194	SMPTETC SMPTE time-code mapping	RFC 5484
195	IJ Extended inter-arrival jitter report	RFC 5450
196-199	Unassigned	-
200	SR sender report	RFC 3550
201	RR receiver report	RFC 3550
202	SDES source description	RFC 3550
203	BYE goodbye	RFC 3550
204	APP application-defined	RFC 3550
205	RTPFB Generic RTP Feedback	RFC 4585
206	PSFB Payload-specific	RFC 4585
207	XR extended report	RFC 3611
208	AVB AVB RTCP packet	https://standards.ieee.org/ieee/1733/4748/
209	RSI Receiver Summary Information	RFC 5760
210	TOKEN Port Mapping	RFC 6284
211	IDMS IDMS Settings	RFC 7272
212	RGRS Reporting Group Reporting Sources	RFC 8861
213	SNM Splicing Notification Message	RFC 8286
214-254	Unassigned	-
255	Reserved	-

부록 C RTPFB FMT 등록 목록

2026 년 10 월 20 일 내려받은 IANA XML 스냅샷을 그대로 열거한다. 등록됨은 모든 단말의 필수 구현이나 해당 문서의 Standards Track 상태를 뜻하지 않는다. Reserved 와 Unassigned 는 송신용 메시지 정의가 아니다. [V02]

FMT	등록 명칭	근거
1	Generic NACK	RFC 4585
2	Reserved	RFC 5104
3	TMMBR	RFC 5104
4	TMMBN	RFC 5104
5	RTCP-SR-REQ	RFC 6051
6	RAMS	RFC 6285
7	TLLEI	RFC 6642
8	RTCP-ECN-FB	RFC 6679
9	PAUSE-RESUME	RFC 7728
10	DBI	https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=1404, Ozgur_Oyman
11	CCFB	RFC 8888
12-30	Unassigned	-
31	Extension	RFC 4585

부록 D PSFB FMT 등록 목록

2026 년 10 월 20 일 내려받은 IANA XML 스냅샷을 그대로 열거한다. 등록됨은 모든 단말의 필수 구현이나 해당 문서의 Standards Track 상태를 뜻하지 않는다. Reserved 와 Unassigned 는 송신용 메시지 정의가 아니다. [V02]

FMT	등록 명칭	근거
1	PLI	RFC 4585
2	SLI	RFC 4585
3	RPSI	RFC 4585
4	FIR	RFC 5104
5	TSTR	RFC 5104
6	TSTN	RFC 5104
7	VBCM	RFC 5104
8	PSLEI	RFC 6642
9	ROI	https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=1404, Ozgur_Oyman
10	LRR	RFC 9627
11	VP	https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/26_series/26.114
12	TSRR	RFC-ietf-avtcore-rtcp-green-metadata-17
13	TSRN	RFC-ietf-avtcore-rtcp-green-metadata-17
14	Unassigned	-
15	AFB	RFC 4585
16-30	Unassigned	-
31	Extension	RFC 4585

부록 E 등록된 RTP 오디오 페이로드 전체 목록

각 행은 audio 하위 미디어 유형이다. 각 코덱의 비트스트림 문법과 선택 매개변수까지 하나의 고정 패킷 목록으로 환원할 수는 없다. 실제 PT 는 SDP 와 해당 페이로드 RFC 로 결정한다. 아래 목록의 정의 근거는 함께 저장한 rtp-parameters.xml 의 xref 에 보존되어 있다. [V02]

RTP audio 미디어 하위 유형	근거
1d-interleaved-parityfec	RFC 6015
32kadpcm	RFC 3802, RFC 2421
ac3	RFC 4184
AMR	RFC 4867, RFC 3267
AMR-WB	RFC 4867, RFC 3267
amr-wb+	RFC 4352
aptx	RFC 7310
ATRAC-ADVANCED-LOSSLESS	RFC 5584
atrac-x	RFC 5584
atrac3	RFC 5584
BV16	RFC 4298
BV32	RFC 4298
clearmode	RFC 4040
CN	RFC 3389
DAT12	RFC 3190
dsr-es201108	RFC 3557
dsr-es202050	RFC 4060
dsr-es202211	RFC 4060
dsr-es202212	RFC 4060
DV	RFC 6469
DVI4	RFC 4856
eac3	RFC 4598
EVRC	RFC 4788
EVRC0	RFC 4788
EVRC1	RFC 4788
EVRCB	RFC 4788
EVRCB0	RFC 4788
EVRCB1	RFC 4788
EVRCNW	RFC 6884
EVRCNW0	RFC 6884

RTP audio 미디어 하위 유형	근거
EVRCNW1	RFC 6884
EVRCWB	RFC 5188
EVRCWB0	RFC 5188
EVRCWB1	RFC 5188
flexfec	RFC 8627
fwdred	RFC 6354
G711-0	RFC 7650
g719	RFC 5404
G722	RFC 4856
G7221	RFC 5577
G723	RFC 4856
G726-16	RFC 3551, RFC 4856
G726-24	RFC 3551, RFC 4856
G726-32	RFC 3551, RFC 4856
G726-40	RFC 3551, RFC 4856
G728	RFC 4856
G729	RFC 4856
G7291	RFC 4749, RFC 5459
G729D	RFC 3551, RFC 4856
G729E	RFC 3551, RFC 4856
GSM	RFC 4856
GSM-EFR	RFC 3551, RFC 4856
GSM-HR-08	RFC 5993
iLBC	RFC 3952
ip-mr_v2.5	RFC 6262
L8	RFC 3551, RFC 4856
L16	RFC 4856
L20	RFC 3190
L24	RFC 3190
LPC	RFC 4856
MELP	RFC 8130
MELP600	RFC 8130
MELP1200	RFC 8130
MELP2400	RFC 8130
MP4A-LATM	RFC 6416

RTP audio 미디어 하위 유형	근거
MPA	RFC 3555
mpa-robust	RFC 5219
mpeg4-generic	RFC 3640, RFC 5691, RFC 6295
opus	RFC 7587
parityfec	RFC 5109
PCMA	RFC 4856
PCMA-WB	RFC 5391
PCMU	RFC 4856
PCMU-WB	RFC 5391
QCELP	RFC 3555
raptorfec	RFC 6682
RED	RFC 2198, RFC 3555
rtp-midi	RFC 6295
rtx	RFC 4588
scip	SCIP, Michael_Faller, Daniel_Hanson
SMV	RFC 3558
SMV0	RFC 3558
speex	RFC 5574
t140c	RFC 4351
t38	RFC 4612
telephone-event	RFC 4733
tone	RFC 4733
TSVCIS	RFC 8817
uemclip	RFC 5686
ulpfec	RFC 5109
VDVI	RFC 3551, RFC 4856
VMR-WB	RFC 4348, RFC 4424
vorbis	RFC 5215
vorbis-config	RFC 5215

부록 F STUN 메서드 전체 목록

2026 년 10 월 20 일 IANA 스냅샷의 전체 등록 범위다. Reserved 와 Unassigned 는 송신할 수 있는 정의된 동작이 아니다. 등록 항목 중 사설·비표준 확장도 있으므로 개별 근거의 지위를 확인한다. [V58]

값	등록 내용	근거
0x000	Reserved	RFC 8489
0x001	Binding	RFC 8489
0x002	Reserved; was SharedSecret prior to RFC 5389	RFC 8489
0x003	Allocate	RFC 8656
0x004	Refresh	RFC 8656
0x005	Unassigned	-
0x006	Send	RFC 8656
0x007	Data	RFC 8656
0x008	CreatePermission	RFC 8656
0x009	ChannelBind	RFC 8656
0x00A	Connect	RFC 6062
0x00B	ConnectionBind	RFC 6062
0x00C	ConnectionAttempt	RFC 6062
0x00D-0x07F	Unassigned	-
0x080	GOOG-PING	Jonas_Oreland
0x081-0x0FF	Unassigned	-
0x100-0xFFF	Reserved (For DTLS-SRTP multiplexing collision avoidance, see RFC 7983. Cannot be made available for assignment without IETF Review.)	RFC 7983

부록 G RTCP XR 블록 전체 목록

2026 년 10 월 20 일 IANA 스냅샷의 전체 등록 범위다. Reserved 와 Unassigned 는 송신할 수 있는 정의된 동작이 아니다. 등록 항목 중 사설·비표준 확장도 있으므로 개별 근거의 지위를 확인한다. [V59]

값	등록 내용	근거
1	Loss RLE Report Block	RFC 3611
2	Duplicate RLE Report Block	RFC 3611
3	Packet Receipt Times Report Block	RFC 3611
4	Receiver Reference Time Report Block	RFC 3611
5	DLRR Report Block	RFC 3611
6	Statistics Summary Report Block	RFC 3611
7	VoIP Metrics Report Block	RFC 3611
8	RTCP XR	RFC 5093
9	Texas Instruments Extended VoIP Quality Block	http://focus.ti.com/general/docs/bcg/bcgdoccenter.tsp?templateId=6116&navigationId=12078#42, David_Lide
10	Post-repair Loss RLE Report Block	RFC 5725
11	Multicast Acquisition Report Block	RFC 6332
12	IDMS Report Block	RFC 7272
13	ECN Summary Report	RFC 6679
14	Measurement Information Block	RFC 6776
15	Packet Delay Variation Metrics Block	RFC 6798
16	Delay Metrics Block	RFC 6843
17	Burst/Gap Loss Summary Statistics Block	RFC 7004
18	Burst/Gap Discard Summary Statistics Block	RFC 7004
19	Frame Impairment Statistics Summary	RFC 7004
20	Burst/Gap Loss Metrics Block	RFC 6958
21	Burst/Gap Discard Metrics Block	RFC 7003, 3735
22	MPEG2 Transport Stream PSI-Independent Decodability Statistics Metrics Block	RFC 6990
23	De-Jitter Buffer Metrics Block	RFC 7005
24	Discard Count Metrics Block	RFC 7002
25	DRLE (Discard RLE Report)	RFC 7097
26	BDR (Bytes Discarded Report)	RFC 7243
27	RFISD (RTP Flows Initial Synchronization Delay)	RFC 7244
28	RFSO (RTP Flows Synchronization Offset Metrics Block)	RFC 7244
29	MOS Metrics Block	RFC 7266

값	등록 내용	근거
30	LCB (Loss Concealment Metrics Block)	RFC 7294
31	CSB (Concealed Seconds Metrics Block)	RFC 7294
32	MPEG2 Transport Stream PSI Decodability Statistics Metrics Block	RFC 7380
33	Post-Repair Loss Count Metrics Report Block	RFC 7509
34	Video Loss Concealment Metric Report Block	RFC 7867
35	Independent Burst/Gap Discard Metrics Block	RFC 8015
36	Timing Information for QoE Metrics Calculation Block	https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=4114, _3GPP_Specifications_Manager
37-254	Unassigned	-
255	Reserved for future extensions	RFC 3611

부록 H RTCP SDES 항목 전체 목록

2026 년 10 월 20 일 IANA 스냅샷의 전체 등록 범위다. Reserved 와 Unassigned 는 송신할 수 있는 정의된 동작이 아니다. 등록 항목 중 사설·비표준 확장도 있으므로 개별 근거의 지위를 확인한다. [V02]

값	등록 내용	근거
0	end of SDES list	RFC 3550
1	canonical name	RFC 3550
2	user name	RFC 3550
3	user's electronic mail address	RFC 3550
4	user's phone number	RFC 3550
5	geographic user location	RFC 3550
6	name of application or tool	RFC 3550
7	notice about the source	RFC 3550
8	private extensions	RFC 3550
9	H.323 callable address	Vineet_Kumar
10	Application Specific Identifier	RFC 6776
11	Reporting Group Identifier	RFC 8861
12	RTP Stream Identifier	RFC 8852
13	Repaired RTP Stream Identifier	RFC 8852
14	CLUE CaptId	RFC 8849
15	Media Identification	RFC 9143
16-255	Unassigned	-

부록 I H2250 과 H245 메시지 선택지 전체 목록

ITU-T H.225.0 2022 년 3 월판과 H.245 2022 년 3 월판의 지정한 최상위 ASN.1 CHOICE 를 모두 열거했다. ASN.1 확장 표식은 유형이 아니므로 행으로 세지 않았다. 각 항목의 선택적 필드, 하위 CHOICE, 후속 정오표와 서비스 부속서는 원문을 따른다. H.245 의 일부 선택지는 H.223·ATM 등도 지원하며 모두 오디오 VoIP 에서 발생하는 것은 아니다. [V53, V54]

H2250 RAS

Gatekeeper 발견, 등록, admission, 대역폭·위치·자원과 서비스 제어의 메시지다. 원문 인쇄면 165~166 쪽.

ASN.1 메시지 선택지	형식 이름
gatekeeperRequest	GatekeeperRequest
gatekeeperConfirm	GatekeeperConfirm
gatekeeperReject	GatekeeperReject
registrationRequest	RegistrationRequest
registrationConfirm	RegistrationConfirm
registrationReject	RegistrationReject
unregistrationRequest	UnregistrationRequest
unregistrationConfirm	UnregistrationConfirm
unregistrationReject	UnregistrationReject
admissionRequest	AdmissionRequest
admissionConfirm	AdmissionConfirm
admissionReject	AdmissionReject
bandwidthRequest	BandwidthRequest
bandwidthConfirm	BandwidthConfirm
bandwidthReject	BandwidthReject
disengageRequest	DisengageRequest
disengageConfirm	DisengageConfirm
disengageReject	DisengageReject
locationRequest	LocationRequest
locationConfirm	LocationConfirm
locationReject	LocationReject
infoRequest	InfoRequest
infoRequestResponse	InfoRequestResponse
nonStandardMessage	NonStandardMessage
unknownMessageResponse	UnknownMessageResponse
requestInProgress	RequestInProgress

ASN.1 메시지 선택지	형식 이름
resourcesAvailableIndicate	ResourcesAvailableIndicate
resourcesAvailableConfirm	ResourcesAvailableConfirm
infoRequestAck	InfoRequestAck
infoRequestNak	InfoRequestNak
serviceControlIndication	ServiceControlIndication
serviceControlResponse	ServiceControlResponse
admissionConfirmSequence	SEQUENCE OF AdmissionConfirm

H2250 호출 신호 본문

호 설정·진행·접속·해제 및 상태 정보를 담는 UUIE 의 선택지다. 원문 인쇄면 143~144 쪽.

ASN.1 메시지 선택지	형식 이름
setup	Setup-UUIE
callProceeding	CallProceeding-UUIE
connect	Connect-UUIE
alerting	Alerting-UUIE
information	Information-UUIE
releaseComplete	ReleaseComplete-UUIE
facility	Facility-UUIE
progress	Progress-UUIE
empty	NULL
status	Status-UUIE
statusInquiry	StatusInquiry-UUIE
setupAcknowledge	SetupAcknowledge-UUIE
notify	Notify-UUIE

H245 Request

능력·논리 채널·모드·왕복 지연과 회의 제어 등을 요청한다. 원문 인쇄면 13~14 쪽.

ASN.1 메시지 선택지	형식 이름
nonStandard	NonStandardMessage
masterSlaveDetermination	MasterSlaveDetermination
terminalCapabilitySet	TerminalCapabilitySet
openLogicalChannel	OpenLogicalChannel
closeLogicalChannel	CloseLogicalChannel
requestChannelClose	RequestChannelClose

ASN.1 메시지 선택지	형식 이름
multiplexEntrySend	MultiplexEntrySend
requestMultiplexEntry	RequestMultiplexEntry
requestMode	RequestMode
roundTripDelayRequest	RoundTripDelayRequest
maintenanceLoopRequest	MaintenanceLoopRequest
communicationModeRequest	CommunicationModeRequest
conferenceRequest	ConferenceRequest
multilinkRequest	MultilinkRequest
logicalChannelRateRequest	LogicalChannelRateRequest
genericRequest	GenericMessage

H245 Response

Request 에 대한 명시적 응답이며 수락과 거절 또는 결과를 담는다. 원문 인쇄면 14 쪽.

ASN.1 메시지 선택지	형식 이름
nonStandard	NonStandardMessage
masterSlaveDeterminationAck	MasterSlaveDeterminationAck
masterSlaveDeterminationReject	MasterSlaveDeterminationReject
terminalCapabilitySetAck	TerminalCapabilitySetAck
terminalCapabilitySetReject	TerminalCapabilitySetReject
openLogicalChannelAck	OpenLogicalChannelAck
openLogicalChannelReject	OpenLogicalChannelReject
closeLogicalChannelAck	CloseLogicalChannelAck
requestChannelCloseAck	RequestChannelCloseAck
requestChannelCloseReject	RequestChannelCloseReject
multiplexEntrySendAck	MultiplexEntrySendAck
multiplexEntrySendReject	MultiplexEntrySendReject
requestMultiplexEntryAck	RequestMultiplexEntryAck
requestMultiplexEntryReject	RequestMultiplexEntryReject
requestModeAck	RequestModeAck
requestModeReject	RequestModeReject
roundTripDelayResponse	RoundTripDelayResponse
maintenanceLoopAck	MaintenanceLoopAck
maintenanceLoopReject	MaintenanceLoopReject
communicationModeResponse	CommunicationModeResponse
conferenceResponse	ConferenceResponse

ASN.1 메시지 선택지	형식 이름
multilinkResponse	MultilinkResponse
logicalChannelRateAcknowledge	LogicalChannelRateAcknowledge
logicalChannelRateReject	LogicalChannelRateReject
genericResponse	GenericMessage

H245 Command

동작을 지시하며 이 상위 분류 자체로는 명시적 응답을 요구하지 않는다. 원문 인쇄면 14~15 쪽.

ASN.1 메시지 선택지	형식 이름
nonStandard	NonStandardMessage
maintenanceLoopOffCommand	MaintenanceLoopOffCommand
sendTerminalCapabilitySet	SendTerminalCapabilitySet
encryptionCommand	EncryptionCommand
flowControlCommand	FlowControlCommand
endSessionCommand	EndSessionCommand
miscellaneousCommand	MiscellaneousCommand
communicationModeCommand	CommunicationModeCommand
conferenceCommand	ConferenceCommand
h223MultiplexReconfiguration	H223MultiplexReconfiguration
newATMVCCommand	NewATMVCCommand
mobileMultilinkReconfigurationCommand	MobileMultilinkReconfigurationCommand
genericCommand	GenericMessage

H245 Indication

정보를 전달하며 이 상위 분류 자체로는 동작이나 응답을 요구하지 않는다. 원문 인쇄면 15~16 쪽.

ASN.1 메시지 선택지	형식 이름
nonStandard	NonStandardMessage
functionNotUnderstood	FunctionNotUnderstood
masterSlaveDeterminationRelease	MasterSlaveDeterminationRelease
terminalCapabilitySetRelease	TerminalCapabilitySetRelease
openLogicalChannelConfirm	OpenLogicalChannelConfirm
requestChannelCloseRelease	RequestChannelCloseRelease
multiplexEntrySendRelease	MultiplexEntrySendRelease
requestMultiplexEntryRelease	RequestMultiplexEntryRelease
requestModeRelease	RequestModeRelease

ASN.1 메시지 선택지	형식 이름
miscellaneousIndication	MiscellaneousIndication
jitterIndication	JitterIndication
h223SkewIndication	H223SkewIndication
newATMVCIndication	NewATMVCIndication
userInput	UserInputIndication
h2250MaximumSkewIndication	H2250MaximumSkewIndication
mcLocationIndication	MCLocationIndication
conferenceIndication	ConferenceIndication
vendorIdentification	VendorIdentification
functionNotSupported	FunctionNotSupported
multilinkIndication	MultilinkIndication
logicalChannelRateRelease	LogicalChannelRateRelease
flowControlIndication	FlowControlIndication
mobileMultilinkReconfigurationIndication	MobileMultilinkReconfigurationIndication
genericIndication	GenericMessage

참고 문헌

[V01] IANA SIP Parameters

https://www.iana.org/assignments/sip-parameters/

[V02] IANA RTP Parameters

https://www.iana.org/assignments/rtp-parameters/

[V03] RFC 3261 SIP §§7~18

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261.html

[V04] RFC 6026 SIP INVITE transaction corrections

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6026.html

[V05] RFC 3264 Offer Answer Model

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3264.html

[V06] RFC 3262 Reliable Provisional Responses

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3262.html

[V07] RFC 3311 UPDATE

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3311.html

[V08] RFC 6086 INFO Method and Package Framework

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6086.html

[V09] RFC 3515 REFER

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3515.html

[V10] RFC 6665 SIP Events

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6665.html

[V11] RFC 3428 MESSAGE

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3428.html

[V12] RFC 3903 PUBLISH

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3903.html

[V13] RFC 4028 Session Timers

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4028.html

[V14] RFC 8760 SIP Digest Authentication

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8760.html

[V15] RFC 8866 SDP

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8866.html

[V16] RFC 3550 RTP and RTCP

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3550.html

[V17] RFC 3551 RTP Audio Video Profile
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3551.html

[V18] RFC 7587 RTP Payload Format for Opus
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7587.html

[V19] RFC 4585 RTP AVPF
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4585.html

[V20] RFC 8285 RTP Header Extensions
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8285.html

[V21] RFC 6464 Client to Mixer Audio Level
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6464.html

[V22] RFC 5761 RTP RTCP Multiplexing
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5761.html

[V23] RFC 8489 STUN
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8489.html

[V24] RFC 4733 RTP Telephone Events
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4733.html

[V25] RFC 3389 Comfort Noise
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3389.html

[V26] RFC 4867 AMR and AMR WB
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4867.html

[V27] RFC 3711 SRTP
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3711.html

[V28] RFC 8656 TURN
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8656.html

[V29] RFC 6062 TURN TCP Allocations
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6062.html

[V30] RFC 7983 Multiplexing Scheme
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7983.html

[V31] RFC 8445 ICE
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8445.html

[V32] RFC 5626 SIP Outbound
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5626.html

[V33] RFC 7675 Consent Freshness
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7675.html

[V34] RFC 7714 AES GCM for SRTP

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7714.html

[V35] RFC 5764 DTLS SRTP

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5764.html

[V36] RFC 5763 SDP Framework for DTLS SRTP

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5763.html

[V37] RFC 9147 DTLS 1.3

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9147.html

[V38] RFC 8446 TLS 1.3

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8446.html

[V39] RFC 3435 MGCP 1.0 Informational

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3435.html

[V40] RFC 3525 Gateway Control Protocol Version 1 Historic

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3525.html

[V41] RFC 5456 IAX2 Informational

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5456.html

[V42] RFC 2198 RTP Redundant Audio

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc2198.html

[V43] RFC 4588 RTP Retransmission

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4588.html

[V44] RFC 5109 Generic FEC

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5109.html

[V45] RFC 5506 Reduced Size RTCP

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5506.html

[V46] RFC 5104 Codec Control Messages

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc5104.html

[V47] RFC 3611 RTCP XR

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3611.html

[V48] RFC 8854 WebRTC FEC Requirements

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8854.html

[V49] RFC 4568 SDP Security Descriptions

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4568.html

[V50] RFC 3830 MIKEY

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3830.html

[V51] RFC 6189 ZRTP Informational

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6189.html

[V52] ITU T H.323 Packet based multimedia systems

https://www.itu.int/rec/T-REC-H.323

[V53] ITU T H.225.0 Call signalling and media packetization

https://www.itu.int/rec/T-REC-H.225.0

[V54] ITU T H.245 Multimedia control protocol

https://www.itu.int/rec/T-REC-H.245

[V55] ITU T H.248.1 Gateway control protocol

https://www.itu.int/rec/T-REC-H.248.1

[V56] RFC 3372 SIP T Framework

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3372.html

[V57] ITU T T.38 Group 3 facsimile over IP

https://www.itu.int/rec/T-REC-T.38

[V58] IANA STUN Parameters

https://www.iana.org/assignments/stun-parameters/

[V59] IANA RTCP XR Block Types

https://www.iana.org/assignments/rtcp-xr-block-types/